

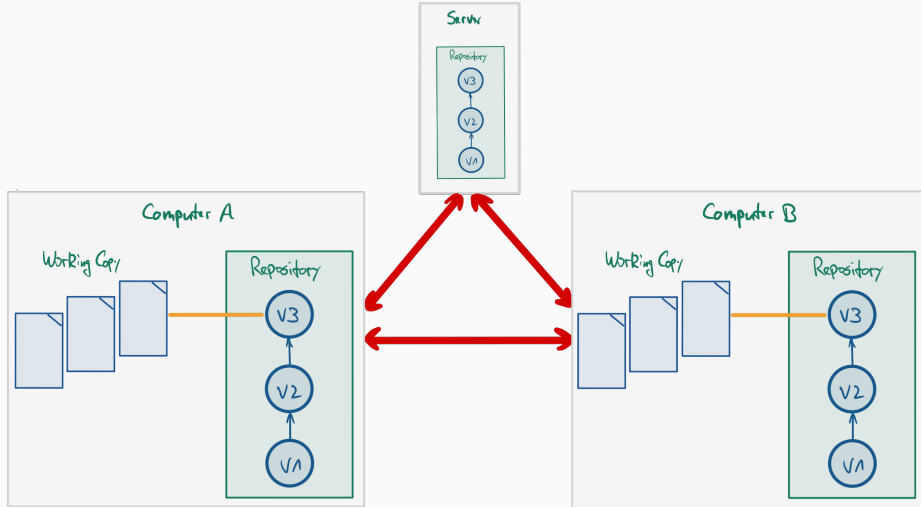
# Branching-Strategien & Git-Workflows

---

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Nutzung von Git in Projekten: Verteiltes Git (und Workflows)



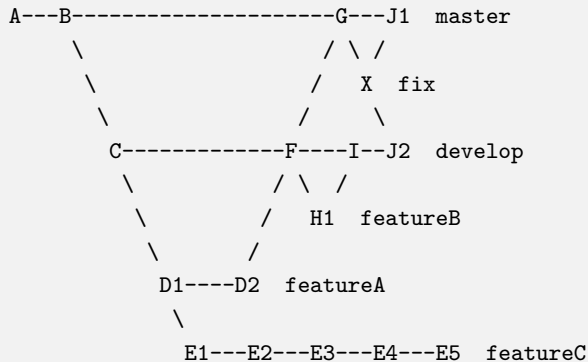
# Umgang mit Branches: Themen-Banches

```
      I---J---K  wuppieV1
      /
    D---F  wuppie
    /
A---B---C---E  master
    \
    G---H  test
```

# Umgang mit Branches: Langlaufende Branches

```
A---B---D master
  \
   C---E---I develop
       \
        F---G---H topic
```

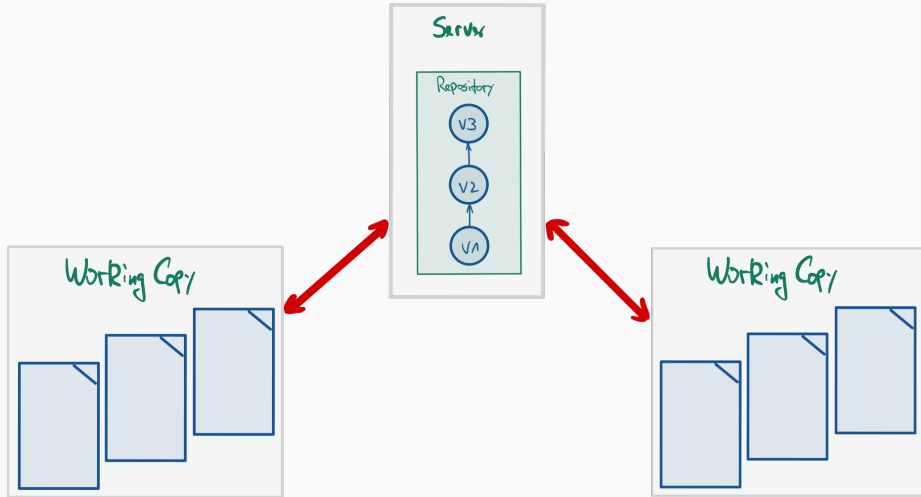
# Komplexe Branching-Strategie: Git-Flow



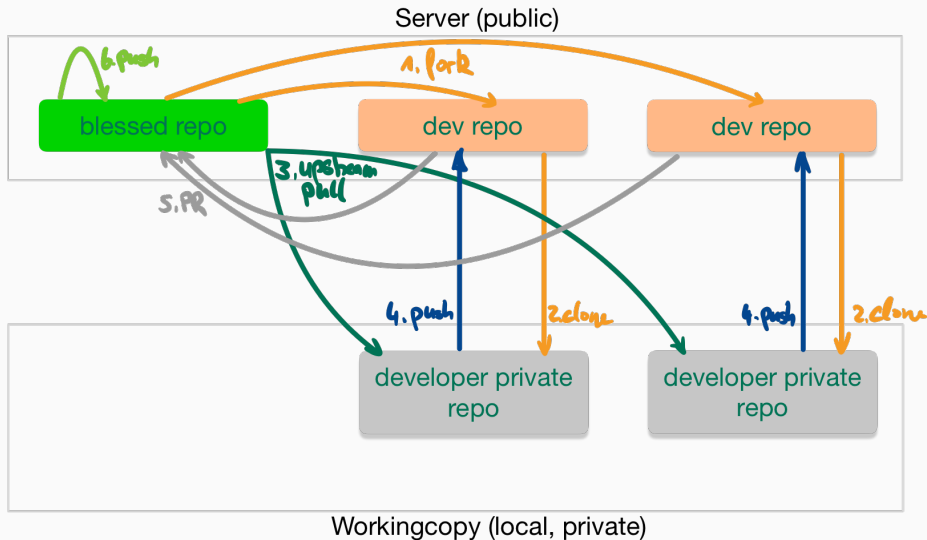
# Vereinfachte Braching-Strategie: GitHub Flow

```
A---B---C---D-----E  master
      \   \   /
        \  ta1  topicA  /
          \         /
            tb1---tb2---tb3  topicB
```

# Zusammenarbeit: Zentraler Workflow mit Git (analog zu SVN)



# Zusammenarbeit: Einfacher verteilter Workflow mit Git





## Feature-Branches aktualisieren: Mergen mit *master* vs. Rebase auf *master*

```
$ git checkout master           # Workingcopy auf master
$ git pull upstream master      # Aktualisiere lokalen master mit master aus Vorgabe-Repo
$ git checkout feature         # Workingcopy auf feature
$ git merge master              # Aktualisiere feature: Merge master in feature
$ git push origin feature       # Push aktuellen feature ins Team-Repo
```

Besser einen Pull/Rebase für den Feature-Branch machen!

# Kommunikation: Merge- bzw. Pull-Requests

The screenshot shows a GitHub Pull Request (PR) titled "Vorlesung: Git Remotes #261". The PR is in "Draft" status and is intended to merge 11 commits from the "remotes" branch into the "master" branch. The interface includes a file tree on the left, a list of changed files in the middle, and a detailed view of the selected file, "markdown/git/remotes.md", on the right.

**PR Details:**

- Title:** Vorlesung: Git Remotes #261
- Status:** Draft
- Commits:** 11
- Files changed:** 3
- Changes:** +354 -25

**File Tree:**

- markdown/git
  - remotes.images
    - distributed.png
    - screenshot\_branches.png
    - remotes.md

**Changed Files:**

- markdown/git/remotes.images/distributed.png (BIN +176 KB)
- markdown/git/remotes.images/screenshot\_branches.png (BIN +5.43 MB)
- markdown/git/remotes.md (379 lines)

**File Content: markdown/git/remotes.md**

```
@@ -6,14 +6,40 @@ author: "Carsten Gips (FH Bielefeld)"
6 6 weight: 5
7 7 readings:
8 8 - key: "Chacon2014"
9 - comment: "Kapitel 2 und 3"
9 + comment: "Kapitel 3"
10 + - key: "AtlassianGit"
11 + - key: "GitCheatSheet"
10 12 tldr: |
11 - hier kommt eine tolle inline-zusammenfassung!
12 - Formatierung _könnte_ auch **gehen**?
13 + Eine der Stärken von Git ist das Arbeiten mit verteilten Repositories. Zu jeder Workingcopy gehört
14 + eine Kopie des Repositories, wodurch jederzeit alle Informationen einsehbar sind und auch offline
15 + gearbeitet werden kann. Allerdings muss man für die Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern die lokalen
16 + Repos mit den "entfernten" Repos (auf dem Server oder anderen Entwicklungsrechnern) synchronisieren.
17 +
18 + Beim Klonen eines Repositories mit 'git clone <url>' wird das fremde Repo mit dem Namen 'origin'
19 + im lokalen Repo festgehalten. Dieser Name wird auch als Präfix für die Branches in diesem Repo genutzt,
20 + d.h. die Branches im Remote-Repo tauchen als 'origin/<branch>' im lokalen Repo auf. Diese Remote-Branches
21 + kann man nicht direkt bearbeiten, sondern man muss diese Remote-Branches in einem lokalen Branch auschecken
22 + und dann darin weiterarbeiten. Es können beliebig viele weitere Remotes dem eigenen Repository hinzugefügt
23 + werden.
24 +
```

- Einsatz von Themenbranches für die Entwicklung
- Unterschiedliche Modelle:
  - Git-Flow: umfangreiches Konzept, gut für Entwicklung mit festen Releases
  - GitHub Flow: deutlich schlankeres Konzept, passend für kontinuierliche Entwicklung ohne echte Releases
- Git-Workflows für die Zusammenarbeit:
  - einfacher zentraler Ansatz für kleine Arbeitsgruppen vs.
  - einfacher verteilter Ansatz mit einem “blessed” Repo
- Aktualisieren Ihres Clones und Ihres Forks mit Änderungen aus dem “blessed” Repo
- Erstellen von Beiträgen zu einem Projekt über Pull-/Merge-Requests



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

